



ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES



Contenido

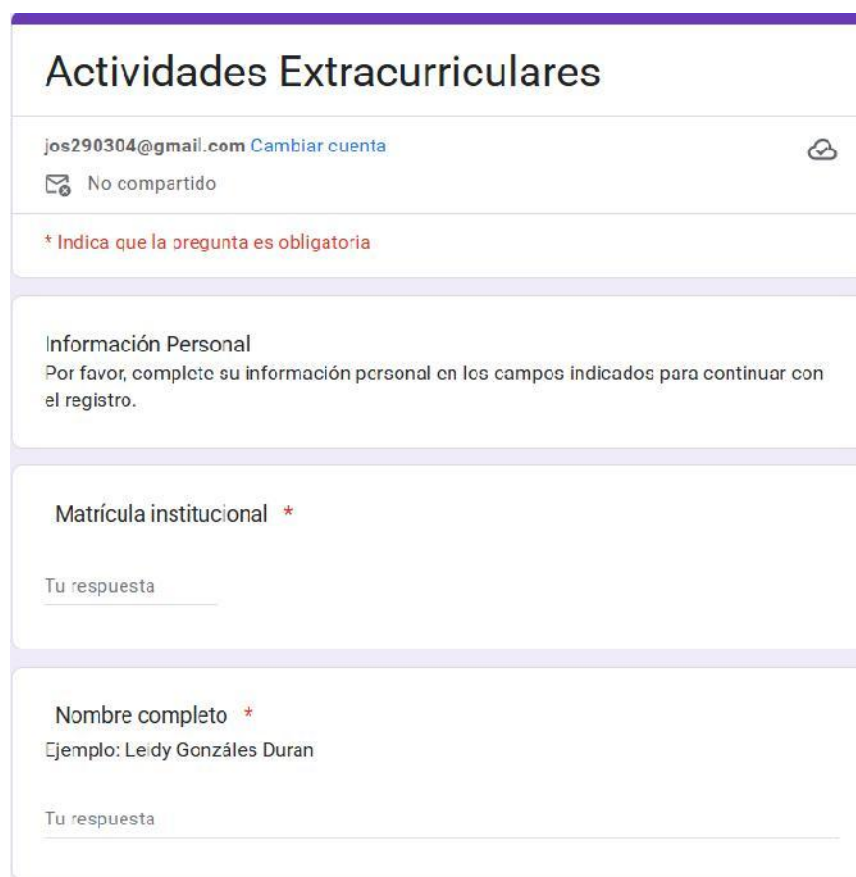
Proyecto De Actividades Extracurriculares	3
Estructura de DW:	5
Transformaciones aplicadas (Pentaho):.....	9
Tableros Ejecutivos en Power BI	14
Aplicación de Machine Learning	20
Conclusión.....	32

Proyecto De Actividades Extracurriculares

Objetivo general:

Determinar el nivel de participación, preferencias y el perfil de los estudiantes de la institución (matrícula, carrera, cuatrimestre, turno, género, edad) en relación con las actividades extracurriculares, con el fin de ajustar programas que respondan a sus intereses, necesidades y disponibilidad de tiempo.

Fuentes de datos:



The image shows a Google Form titled "Actividades Extracurriculares". At the top, it displays the user's email "jos290304@gmail.com" with a "Cambiar cuenta" link and a cloud icon. Below this, it says "No compartido" with a lock icon. A red asterisk note states: "* Indica que la pregunta es obligatoria". The form is divided into sections by light purple horizontal bars. The first section is titled "Información Personal" and contains the instruction: "Por favor, complete su información personal en los campos indicados para continuar con el registro." The second section is titled "Matrícula institucional *" and has a text input field with the placeholder "Tu respuesta". The third section is titled "Nombre completo *" and includes an example: "Ejemplo: Leidy Gonzáles Duran", followed by a text input field with the placeholder "Tu respuesta".

Figura 1.1 Encuesta para los alumnos

Encuesta sobre la Administración de Actividades Extracurriculares

El propósito de este formulario es recopilar información sobre la organización, recursos, participación y áreas de mejora en la administración de las actividades extracurriculares de la institución.

Tu opinión es muy valiosa para fortalecer la planeación, ejecución y evaluación de estas actividades.

Te pedimos responder con honestidad y detalle; las respuestas serán utilizadas únicamente con fines de análisis y mejora continua.

jos290304@gmail.com [Cambiar cuenta](#)



* Indica que la pregunta es obligatoria

Figura 1.2 Encuesta para la administración

Las dos encuestas aplicadas, con los siguientes enlaces como se muestra en la figura 1.1 <https://forms.gle/RYZZrkkVdKG9rbEG8> y la figura 1.2 <https://forms.gle/9shEcye1vkFRaWFh8>, se llevaron a cabo con el propósito de obtener información directa, confiable y actualizada por parte de los estudiantes, con el fin de analizar distintos aspectos relacionados con su perfil, sus intereses y su participación en las actividades extracurriculares que ofrece la institución. Estas encuestas funcionan como una fuente primaria de información, ya que los datos fueron recolectados directamente de los participantes de alumnos y administrativos, lo que garantiza una visión auténtica sobre sus opiniones, experiencias y necesidades. A través de preguntas estructuradas que abarcan tanto datos como carrera o área académica, cuatrimestre, turno, género y edad como percepciones e intereses personales, se busca conocer el nivel de participación, los tipos de actividades más valoradas y las posibles limitaciones que enfrentan los estudiantes para involucrarse en ellas. La información obtenida mediante ambas

encuestas permite realizar un diagnóstico más preciso de la situación actual, identificar patrones de comportamiento o preferencias entre diferentes grupos, y generar un panorama general sobre la efectividad y alcance de las actividades extracurriculares. Además, los resultados servirán como base para la planeación estratégica, la mejora continua y la toma de decisiones informadas en la gestión universitaria, permitiendo diseñar programas más inclusivos, atractivos y adaptados a las verdaderas necesidades de la comunidad estudiantil, fortaleciendo así su formación integral y el sentido de pertenencia institucional.

Estructura de DW:

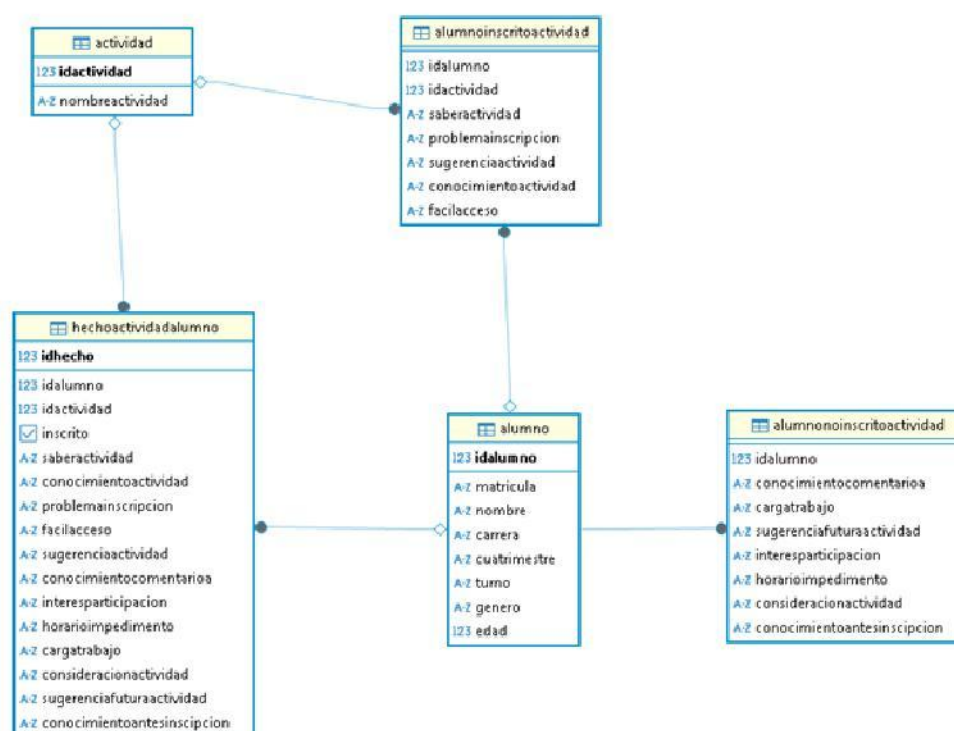


Figura 1.3 Modelo estrella para los alumnos

Descripción General

Este modelo se centra en el seguimiento y gestión de las inscripciones de estudiantes en actividades académicas y extracurriculares, permitiendo analizar patrones de participación, problemas en el proceso de inscripción y el conocimiento que tienen los alumnos sobre las actividades disponibles.

Tabla de Hechos Principal:

hechoactividadalumno:

- **Propósito:** Registrar y analizar cada evento de inscripción de un alumno en una actividad, capturando métricas clave del proceso
- **Campos:**
 - **id_hecho (PK):** Identificador único del registro de hecho
 - **id_alumno (FK):** Referencia al estudiante inscrito
 - **id_actividad (FK):** Referencia a la actividad en la que se inscribe
 - **inscrito:** Indicador booleano del estado de inscripción (completada o no)
 - **saber_actividad:** Nivel de conocimiento previo del alumno sobre la actividad
 - **conocimiento_actividad:** Grado de información que posee el alumno
 - **problema_inscripcion:** Registro de inconvenientes durante el proceso
 - **facilacceso:** Medida de facilidad de acceso al sistema de inscripción
 - **sugerencia_actividad:** Sugerencias del alumno para mejorar la actividad
 - **conocimiento_comentarioa:** Comentarios adicionales sobre el conocimiento de la actividad
 - **interes_participacion:** Nivel de interés manifestado por el alumno
 - **horario_impedimento:** Conflictos de horario que dificultan la participación
 - **carga_trabajo:** Carga académica/laboral que afecta la disponibilidad
 - **consideracion_actividad:** Valoración de la actividad por parte del alumno
 - **sugerencia_futura_actividad:** Propuestas para actividades futuras
 - **conocimiento_antes_inscripcion:** Nivel de información previa al proceso de inscripción

Dimensiones Detalladas:

Dim_Actividad (actividad):

- **Propósito:** Catálogo maestro de todas las actividades disponibles para inscripción
- **Campos:**
 - **id_actividad (PK):** Identificador único de actividad
 - **nombre_actividad:** Nombre descriptivo de la actividad

Dim_Alumno (alumno):

- **Propósito:** Almacenar información demográfica y académica completa de los estudiantes
- **Campos:**
 - **id_alumno (PK):** Identificador único del estudiante
 - **matricula:** Número de matrícula institucional único
 - **nombre:** Nombre completo del estudiante
 - **carrera:** Programa académico en el que está inscrito
 - **cuatrimestre:** Cuatrimestre actual que está cursando
 - **turno:** Turno en el que estudia (matutino, vespertino, nocturno)
 - **genero:** Género del estudiante para análisis demográfico
 - **edad:** Edad del estudiante

Dim_Alumno_Inscrito_Actividad (alumnoinscritoactividad):

- **Propósito:** Tabla puente que relaciona alumnos con actividades y captura información específica de cada inscripción
- **Campos:**
 - **id_alumno (FK):** Referencia al estudiante
 - **id_actividad (FK):** Referencia a la actividad
 - **saber_actividad:** Cómo se enteró de la actividad
 - **problema_inscripcion:** Problemas específicos encontrados durante la inscripción
 - **sugerencia_actividad:** Sugerencias inmediatas sobre la actividad
 - **conocimiento_actividad:** Nivel de comprensión sobre los objetivos de la actividad
 - **facilacceso:** Evaluación de la facilidad del proceso de inscripción

Dim_Alumno_No_Inscrito_Actividad (alumnoinscritoactividad):

- **Propósito:** Capturar información valiosa de alumnos que conocen las actividades pero no se inscriben, para análisis de barreras
- **Campos:**
 - **id_alumno (FK):** Referencia al estudiante
 - **conocimiento_comentarioa:** Comentarios sobre por qué conocen pero no se inscriben
 - **carga_trabajo:** Nivel de carga académica/laboral que impide la inscripción
 - **sugerencia_futura_actividad:** Actividades que les interesarían en el futuro
 - **interes_participacion:** Nivel de interés en participar posteriormente
 - **horario_impedimento:** Conflictos específicos de horario
 - **consideracion_actividad:** Consideraciones generales sobre las actividades
 - **conocimiento_antes_inscipcion:** Cuándo y cómo conocieron las actividades

Relaciones del Modelo:

- **actividad → hechoactividadalumno:** Una actividad puede tener múltiples registros de hechos (1:N)
- **actividad → alumnoinscritoactividad:** Una actividad puede tener múltiples alumnos inscritos (1:N)
- **actividad → alumnoinscritoactividad:** Una actividad puede ser conocida por múltiples alumnos no inscritos (1:N)
- **alumno → hechoactividadalumno:** Un alumno puede generar múltiples registros de hechos (1:N)
- **alumno → alumnoinscritoactividad:** Un alumno puede inscribirse en múltiples actividades (1:N)
- **alumno → alumnoinscritoactividad:** Un alumno puede conocer múltiples actividades sin inscribirse (1:N)

Casos de Uso Principales:

1. **Análisis de Participación:** Identificar patrones de inscripción por carrera, turno, género y edad
2. **Evaluación de Barreras:** Analizar problemas de inscripción y factores que impiden la participación

3. **Mejora Continua:** Recopilar sugerencias para optimizar actividades y procesos
4. **Difusión Efectiva:** Evaluar canales de comunicación efectivos para dar a conocer las actividades
5. **Planificación de Horarios:** Identificar conflictos de horario recurrentes para mejor programación

Transformaciones aplicadas (Pentaho):

Descripción General del Proceso

Este ETL se encarga de cargar y organizar la información de las encuestas relacionadas con las actividades extracurriculares de los alumnos. El proceso responde dos preguntas clave del negocio:

1. ¿Qué alumnos se inscribieron a actividades y qué opinión dieron de ellas?
2. ¿Qué alumnos no se inscribieron en ninguna actividad y cuál fue el motivo?

El proceso toma cuatro archivos Excel (normalmente exportados de formularios o encuestas) y los transforma en una base de datos limpia, estructurada y lista para análisis en herramientas de BI.

Estructura Final de la Base de Datos

Al finalizar el proceso, la base de datos queda organizada así:

- Tabla maestra de alumnos con su ID y datos personales
- Tabla maestra de actividades con su ID único
- Tabla de alumnos que participaron, con la actividad y sus opiniones
- Tabla de alumnos que no participaron, con los motivos de no participación

Este modelo permite responder preguntas como:

- ¿Cuántos alumnos participaron vs cuántos no?
- ¿Cuál fue la actividad con más inscritos?
- ¿Qué actividad tuvo las calificaciones más bajas?
- ¿Ciertas carreras participan más que otras?
- ¿Cuál es la razón principal de no participación?

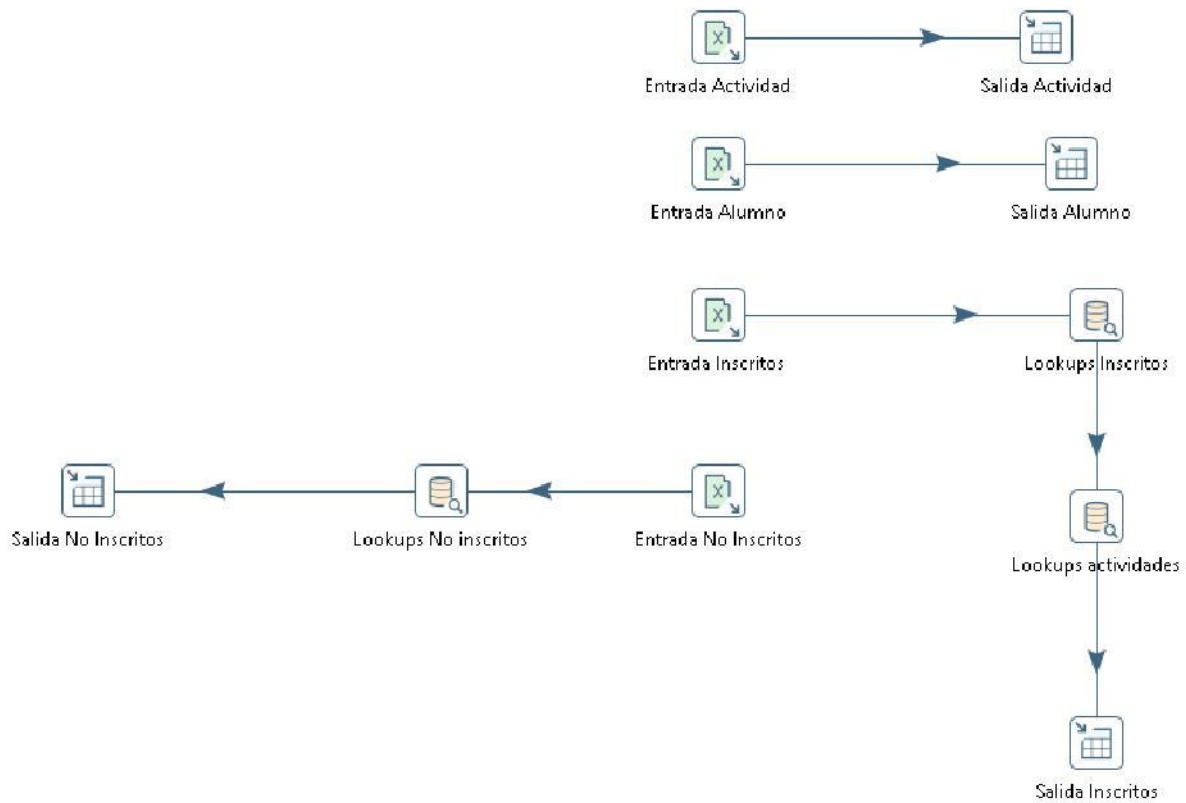


Figura 1.4 ETL completo

Proceso 1: Carga de Actividades

Entrada: Lee un Excel con la columna nombreActividad (texto)

Salida:

- Tabla destino: Actividad
- Operación: TRUNCATE + INSERT completo
- La base de datos genera automáticamente el ID

Campos finales en la tabla Actividad:



Figura 1.5 transformación de carga de actividades

Proceso 2: Carga de Alumnos

Entrada: Lee un Excel con 7 columnas: matricula, nombre, carrera, cuatrimestre, turno, genero, edad

Salida:

- Tabla destino: Alumno
- Operación: TRUNCATE + INSERT completo
- La base de datos genera automáticamente el ID

Campos finales en la tabla Alumno:

- id_alumno → SERIAL (autoincremental, PK, generado por la BD)
- matricula, nombre, carrera, cuatrimestre, turno, genero, edad → vienen del Excel



Figura 1.6 Transformación carga de alumnos

Proceso 3: Carga de Inscritos

Entrada: Lee el Excel con 7 columnas: matricula, nombreActividad, saberActividad, conocimientoActividad, problemainscripcion, facilAcceso, sugerenciaActividad.

Lookups realizados:

- Lookup en tabla Alumno: busca por matricula y devuelve idalumno.
- Lookup en tabla Actividad: busca por nombreactividad y devuelve idactividad.

Salida:

Tabla destino: AlumnosinscritoActividad.

Operación: INSERT

La base de datos genera automáticamente la PK.

Campos finales en la tabla AlumnosinscritoActividad:

- id_inscripcion → SERIAL/BIGSERIAL (PK autoincremental generado por la BD).
- id_alumno → viene del lookup.
- id_actividad → viene del lookup.
- saberActividad, conocimientoActividad, problemainscripcion, facilAcceso, sugerenciaActividad → directos del Excel.

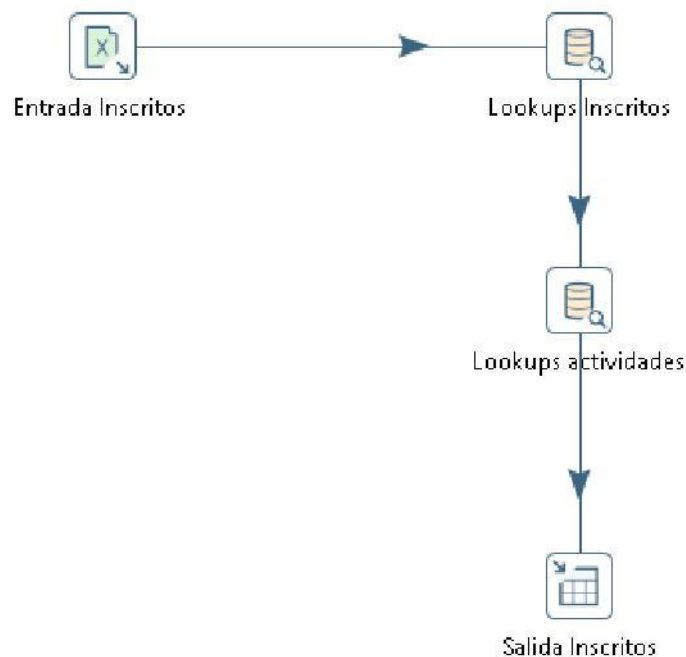


Figura 1.7 transformación de alumnos inscritos

Proceso 4: Carga de No Inscritos

Entrada: Lee el Excel de alumnos que NO se inscribieron, con 8 columnas: matricula, conocimientoComentarioA, interesParticipacion, horarioImpedimento, cargaTrabajo, consideracionActividad, sugerenciaFuturaActividad, conocimientoAntesInscripcion

Lookup realizado:

Lookup en tabla Alumno: busca por matricula y devuelve idalumno.

Salida:

Tabla destino: alumnonoinscritoactividad

Operación: INSERT (sin truncate, solo agrega).

La base de datos genera automáticamente la PK.

Campos finales en la tabla alumnonoinscritoactividad:

- id_noinscripcion → SERIAL/BIGSERIAL (PK autoincremental generado por la BD)
- id_alumno → viene del lookup
- conocimientoComentarioA, interesParticipacion, horarioImpedimento, cargaTrabajo, consideracionActividad, sugerenciaFuturaActividad, conocimientoAntesInscripcion → directos del Excel



Figura 1.8 transformación de alumnos no inscritos

Tableros Ejecutivos en Power BI

1. Panorama General de la Población Estudiantil

Descripción: Este tablero presenta los indicadores clave de rendimiento (KPIs) del estudio. Se visualiza el universo total de la muestra recolectada mediante las encuestas.

- **Total Respuestas:** 1,563 estudiantes encuestados.
- **Total Inscritos:** 675 alumnos que participan activamente en alguna actividad extracurricular.
- **Total No Inscritos:** 888 alumnos que no están participando actualmente.
- **Análisis:** La métrica revela que más del 50% de la población estudiantil encuestada (aprox. 57%) no participa en actividades extracurriculares, lo que valida la importancia de este estudio para identificar las barreras de entrada.



Figura 1.9 Dashboard totalAlumnos

2. Distribución Demográfica y Estado de Inscripción

Descripción: Este gráfico ofrece una segmentación demográfica y comparativa.

- **Gráfico de Anillos:** Muestra visualmente la proporción entre alumnos inscritos (43.19%) y no inscritos (56.81%).
- **Gráficos de Pastel :** Desglosan la distribución de los estudiantes por edad.
- **Análisis:** El desglose por edades permite identificar si la falta de participación está correlacionada con la madurez académica o la edad del estudiante. Se observa una distribución variada, lo que sugiere que la edad no es el único factor determinante para la inscripción, siendo necesario analizar otras variables como la carga horaria.

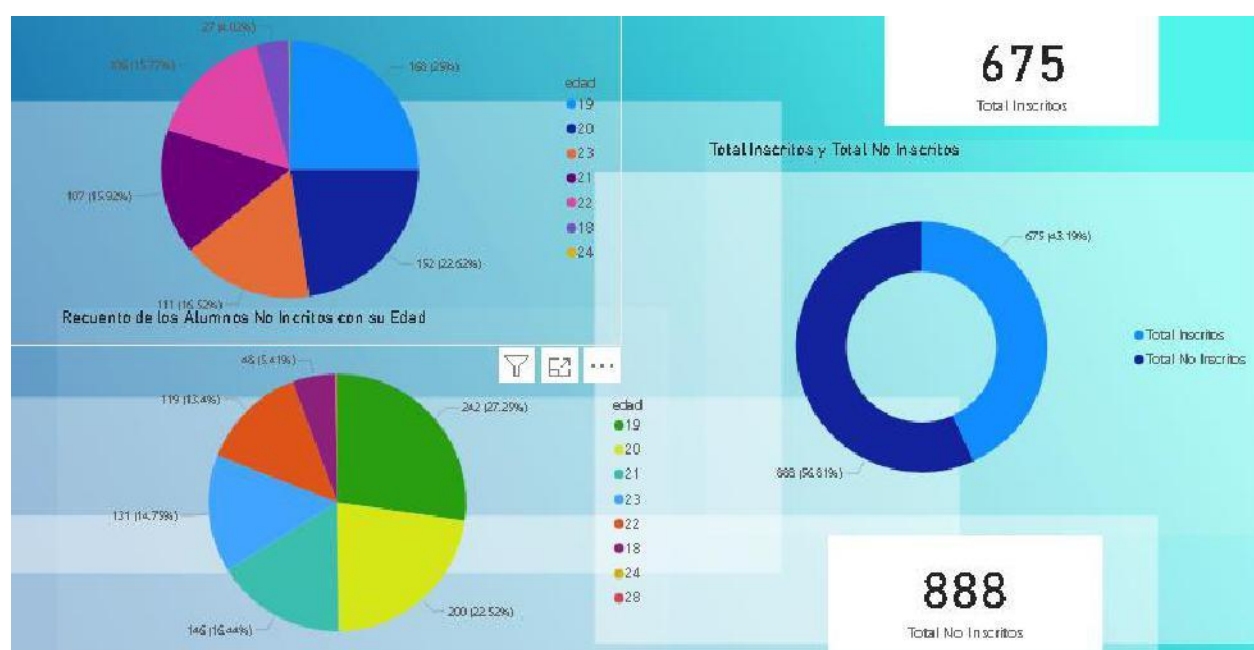


Figura 1.10 Dashboard porcentaje de inscritos y no inscritos.

3. Preferencia y Popularidad de Actividades

Descripción: Visualización que clasifica las actividades ofertadas según su demanda.

- **Gráfico de Barras:** Ordena de mayor a menor la cantidad de alumnos inscritos por disciplina (ej. Básquetbol, Fútbol Bandera, Voleibol).
- **Gráfico Circular:** Muestra la participación porcentual de cada actividad respecto al total de inscritos.
- **Análisis:** Las actividades deportivas de conjunto (Básquetbol y Fútbol) lideran las preferencias. Esta información es crucial para la gestión de recursos, indicando qué áreas requieren mayor presupuesto o espacio, y cuáles (las de menor barra) podrían necesitar una reestructuración o mayor promoción para atraer estudiantes.

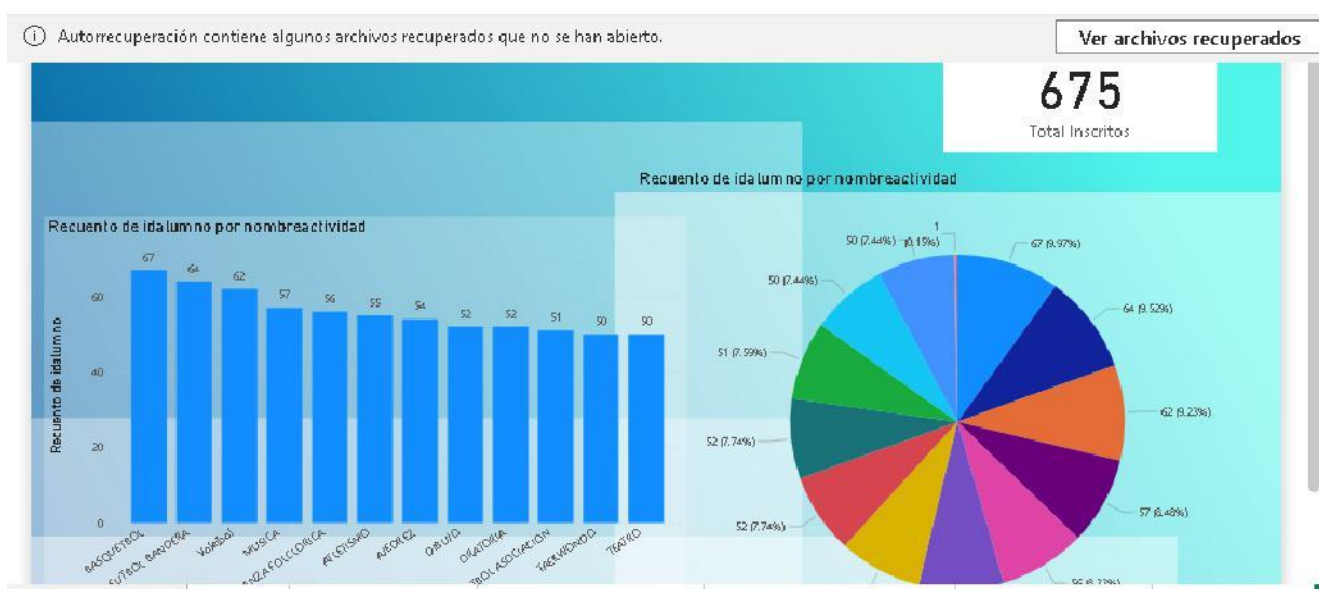


Figura 1.11 Dashboard demanda de las actividades.

4. Perfil del Alumno Inscrito y Canales de Difusión

Descripción: Analiza el perfil académico y los medios de comunicación efectivos.

- **Por Cuatrimestre:** Muestra la participación según el avance académico (ej. 1ro, 2do, 4to cuatrimestre).
- **Por Conocimiento de Actividad:** Identifica el medio por el cual el alumno se enteró de la actividad (Redes sociales, Profesores, Carteles). **Análisis:** Se destaca que las "Redes sociales" y la recomendación de "Profesores o coordinadores" son los canales más efectivos. Esto sugiere que la estrategia de comunicación digital y la intervención docente son pilares fundamentales para el éxito de la convocatoria.

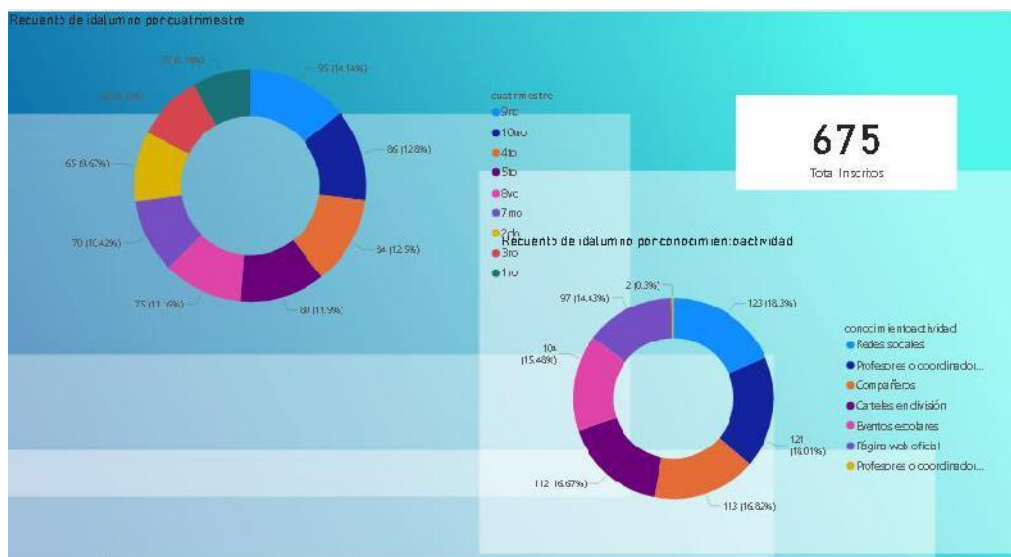


Figura 1.11 Dashboard medios de divulgación de la información.

5. Experiencia del Usuario en el Proceso de Inscripción

Descripción: Estos gráficos evalúan la fricción en el proceso administrativo.

- **Problemas de Inscripción :** Un gráfico comparativo donde un porcentaje considerable (48.36%) indica haber tenido algún problema ("Sí") frente a un 51.64% que no.
- **Facilidad de Acceso:** A pesar de los problemas, el 79.1% considera que el acceso fue fácil.
- **Análisis:** Existe una discrepancia interesante: aunque la mayoría considera el acceso "fácil" (UX), casi la mitad reportó algún tipo de "problema" durante el proceso. Esto podría indicar que, aunque la plataforma es intuitiva, existen fallas técnicas o burocráticas subyacentes que deben ser atendidas para mejorar la tasa de conversión de inscritos.

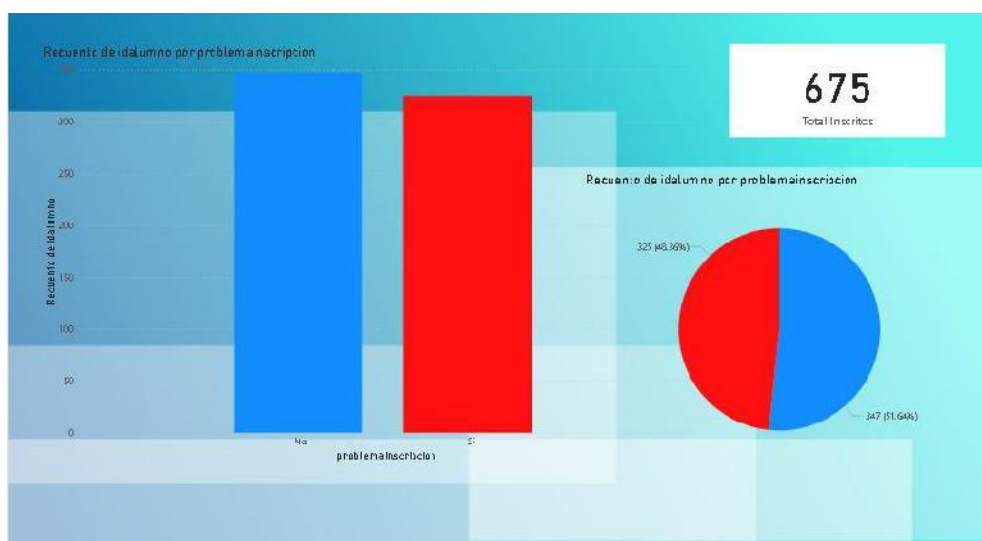


Figura 1.12 Dashboard medios de divulgación de la información.

6. Barreras de Entrada: ¿Por qué no se inscriben?

Descripción: Se enfoca en los 888 alumnos "No Inscritos".

- **Gráfico de Anillos:** Pregunta sobre el conocimiento previo ("¿Sabías de la actividad antes de la inscripción?"). El 54.28% respondió "No".
- **Análisis:** Este es un hallazgo crítico. Más de la mitad de los estudiantes que no se inscribieron **desconocían la oferta**.

Esto confirma que el problema principal no es necesariamente la falta de interés, sino una deficiencia en la difusión y comunicación previa a las fechas de inscripción.

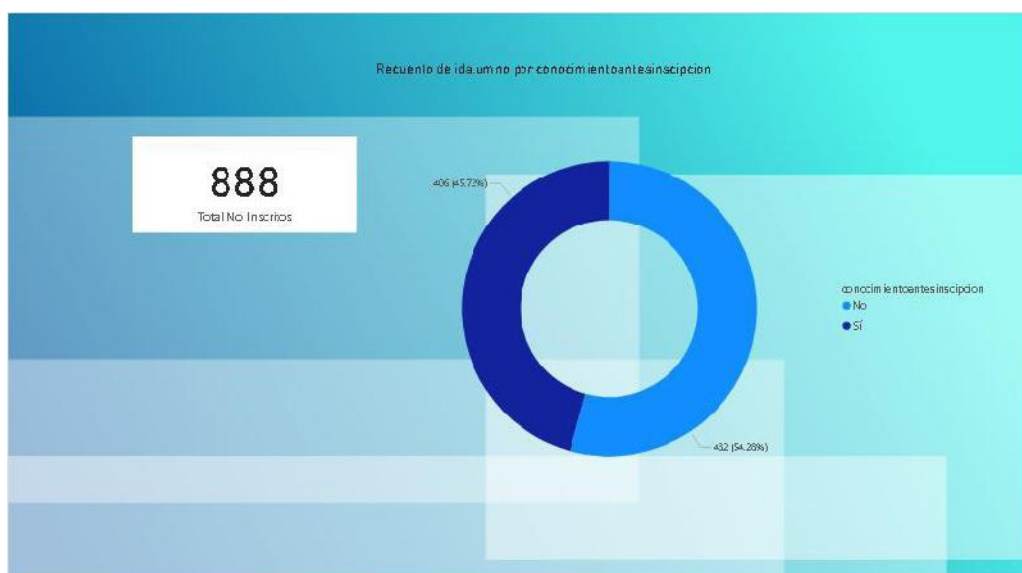


Figura 1.13 Dashboard por qué no se inscriben?

7. Análisis de Impedimentos: Horarios y Carga

Descripción: Desglose detallado de las razones para la no inscripción.

- **Gráfico de Múltiples Sectores:** Categoriza las respuestas abiertas sobre impedimentos de horario.
- **Razones Frecuentes:** "Se traslapan con mis materias", "Trabajo", "Vivo lejos", "Es muy tarde".
- **Análisis:** La incompatibilidad horaria es la barrera técnica más fuerte. Muchos estudiantes muestran intención de participar, pero sus responsabilidades académicas o laborales, sumadas a los tiempos de traslado, hacen inviable su asistencia en los horarios actuales.

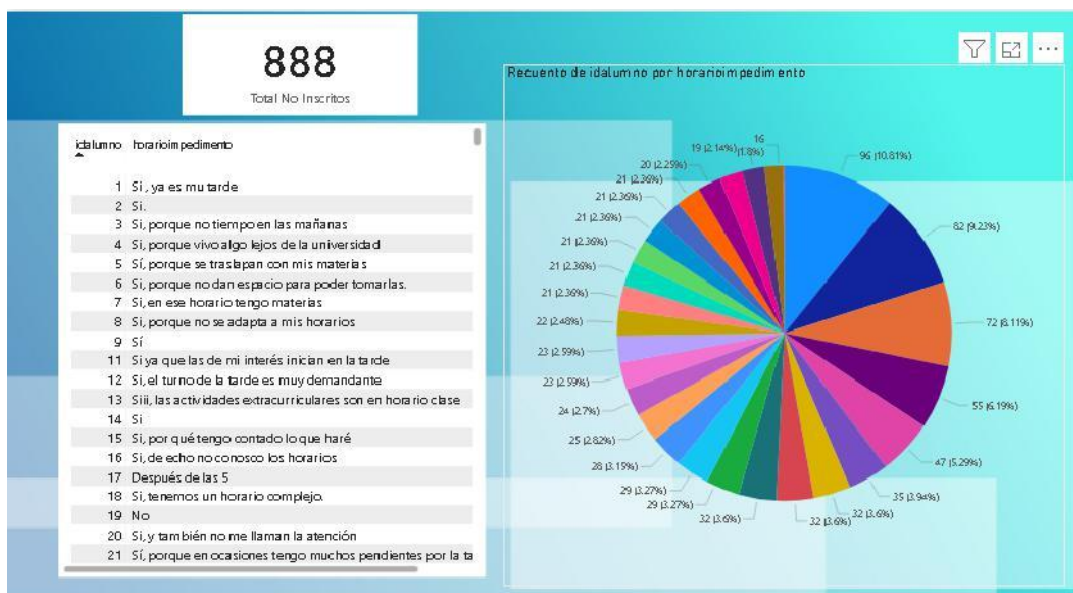


Figura 1.14 Dashboard razones por qué no?

8. Interés Latente y Retroalimentación Cualitativa

Descripción: Analiza la disposición futura y la percepción de calidad.

- **Interés en Participación:** Muestra si los no inscritos estarían interesados en el futuro y por qué (ej. "Sí, para crear nuevas habilidades", "Sí, para distraerme").
- **Consideración de la Actividad:** Recopila opiniones sobre la claridad y difusión.
- **Análisis:** El análisis de sentimiento es positivo. Existe un interés latente significativo entre los no inscritos que ven las actividades como una forma de liberación o aprendizaje. Sin embargo, la retroalimentación cualitativa refuerza recurrentemente la necesidad de mejorar la difusión para captar a esta audiencia.

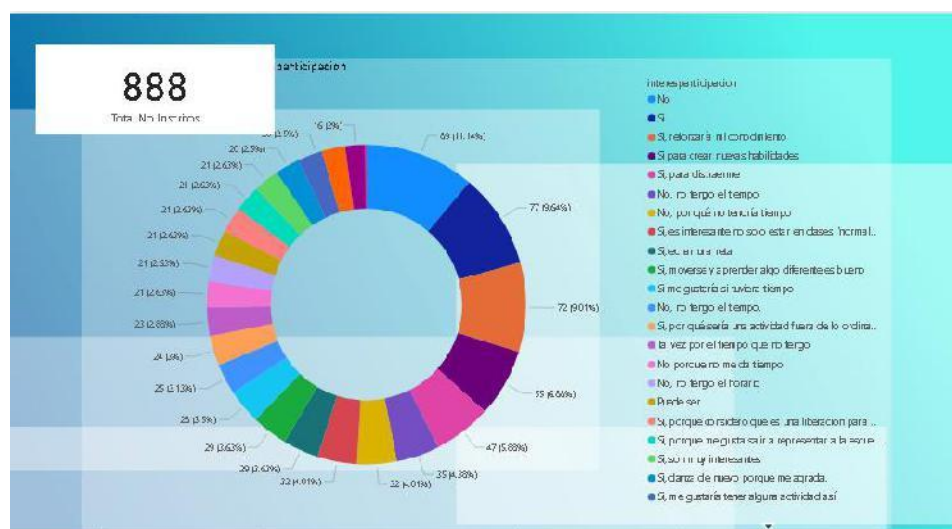


Figura 1.15 Dashboard Interés de participación.

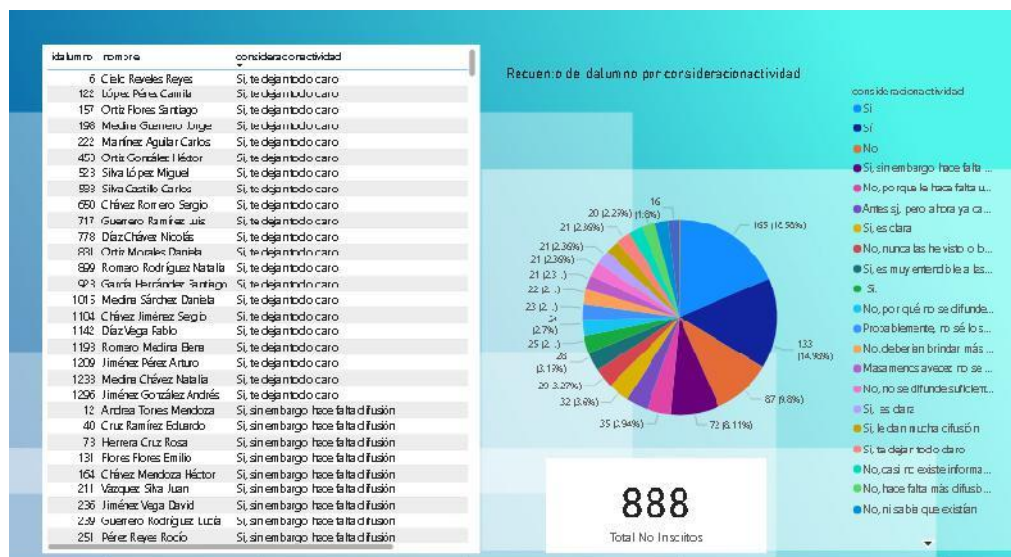


Figura 1.16 Dashboard consideración de actividad.

Aplicación de Machine Learning

Para potenciar el análisis de datos y ofrecer soluciones tecnológicas a las problemáticas detectadas en los tableros de Power BI, se implementaron dos modelos de Machine Learning.

1. Análisis de Motivos de No Inscripción (Aprendizaje No Supervisado)

Técnica Utilizada: Clustering (Agrupamiento) - K-Means / Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP).

Descripción Técnica: Dado que las razones para no inscribirse se recogieron a través de preguntas abiertas (texto libre), fue necesario utilizar un algoritmo de **Aprendizaje No Supervisado** para estructurar esta información cualitativa.

- **Vectorización:** Primero, las respuestas de texto de los alumnos se convirtieron en vectores numéricos.
- **Agrupamiento:** Se aplicó un algoritmo de clustering para identificar patrones semánticos y agrupar respuestas similares en el plano cartesiano (como se observa en la dispersión de puntos).
- **Interpretación de Grupos:**
 - **Grupo 0 (Responsabilidades Externas):** Agrupa a alumnos con cargas familiares o servicio social.

- **Grupo 1 (Conflictos de Horario/Laborales):** Alumnos cuyos horarios académicos o laborales chocan directamente con las actividades.
- **Grupo 2 (Barreras de Información):** Alumnos que no participaron por "Falta de difusión" o "Procesos confusos".

Valor para el Negocio: Este modelo permite transformar cientos de comentarios de texto desordenados en 3 categorías de acción claras. La administración ya no tiene que leer 800 comentarios uno por uno; ahora sabe que debe atacar tres frentes: Flexibilidad de horarios (G1), Apoyo social (G0) y Campañas de marketing (G2).

Resultados de Encuesta: Actividades Extracurriculares

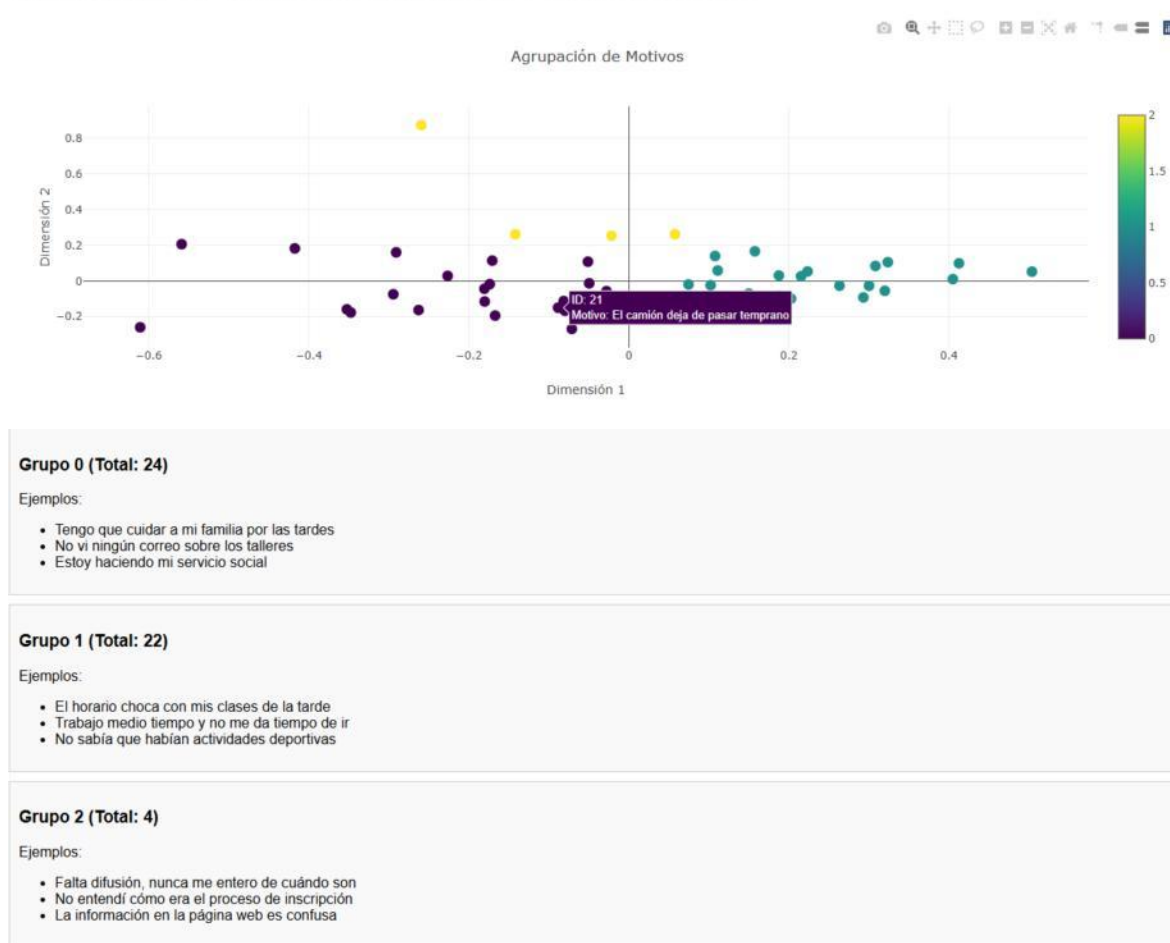


Figura 1.17 Comentarios de la encuesta

2. Sistema Inteligente de Recomendación de Actividades

Técnica Utilizada: Sistema de Recomendación (Aprendizaje Supervisado / Clasificación).

Descripción Técnica: Para solucionar el problema de la "falta de interés" o indecisión de los alumnos, se desarrolló un prototipo de **Sistema Inteligente de Actividades**.

- **Perfilado Vectorial:** El sistema captura los intereses del usuario mediante un formulario interactivo (Creativo, Físico, Estrategia, etc.) y los convierte en un "Vector de Perfil IA" (ej. $[0,1,1,1,0]$).
- **Predicción:** Utilizando un modelo entrenado con los perfiles de los alumnos que ya están inscritos y felices en sus actividades, el sistema compara el vector del nuevo alumno y **predice** con alta probabilidad cuál es la actividad extracurricular que mejor se adapta a su personalidad.
- **Resultado:** En el ejemplo mostrado, el sistema analiza el perfil físico y de trabajo en equipo del alumno y recomienda "Fútbol Americano" con un botón directo para la inscripción.

Valor para el Negocio: Esta herramienta ataca directamente la deserción por "no saber qué elegir". Al personalizar la oferta académica mediante IA, se aumenta la probabilidad de conversión (inscripción) y se asegura que el alumno entre a una actividad donde tiene mayor probabilidad de permanencia y éxito.

Sistema Inteligente de Actividades
Recomendaciones personalizadas basadas en IA

1. Identificación
ID de Alumno (ej. 1, 2, 10):
Buscar Alumno

Nombre: Martínez Martínez Santiago
Actividad Actual: Basquetbol
Perfil IA (Vector): $[0,1,1,1,0]$

2. Define tus Intereses
Selecciona que te gusta hacer para calcular tu nuevo vector:

- ☒ Creativo / Artístico
- ☒ Físico / Deportivo
- ☒ Estrategia / Mental
- ☒ Trabajo en Equipo
- ☒ Hablar en Público

Obtener Recomendación

Mejor opción para ti:
Fútbol Americano

Inscribirme

Figura 1.18 Recomendación de actividades

3. Análisis de Sugerencias con Autoencoder y Clustering (Aprendizaje No Supervisado)

Técnica Utilizada: Autoencoder Neural + PCA + K-Means Clustering / Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

Descripción Técnica: Este sistema procesa sugerencias de texto libre utilizando una arquitectura de **deep learning no supervisado** para extraer patrones semánticos ocultos y agrupar sugerencias similares.

Proceso:

- **Vectorización de Texto:** Las sugerencias se convierten en secuencias numéricas de 100 tokens, eliminando palabras irrelevantes y creando un vocabulario único.
- **Compresión Semántica:** Comprime cada sugerencia de 100 dimensiones a 32 dimensiones, capturando su "esencia" semántica mediante entrenamiento de 50 épocas.
- **Agrupamiento Visual:** Las 32 dimensiones se reducen a 2 para visualización en un plano cartesiano, donde K-Means genera automáticamente 3 clusters de sugerencias similares.

Interpretación de Grupos:

- **Cluster 0:** Mejoras de Infraestructura (instalaciones, equipamiento)
- **Cluster 1:** Procesos Administrativos (trámites, atención)
- **Cluster 2:** Contenido Académico (programas, enseñanza)

Valor para el Negocio: Transformación del Problema de 1,000+ sugerencias desestructuradas a 3 categorías accionables con visualización interactiva.

Impacto Directo:

- Análisis de semanas → minutos
- Identifica tendencias ocultas automáticamente
- Decisiones estratégicas basadas en datos: "45% requieren mejoras administrativas → digitalizar procesos"

Escalabilidad: Reentrenamiento automático con nuevas sugerencias sin intervención manual.

Representaciones PCA de Sugerencias

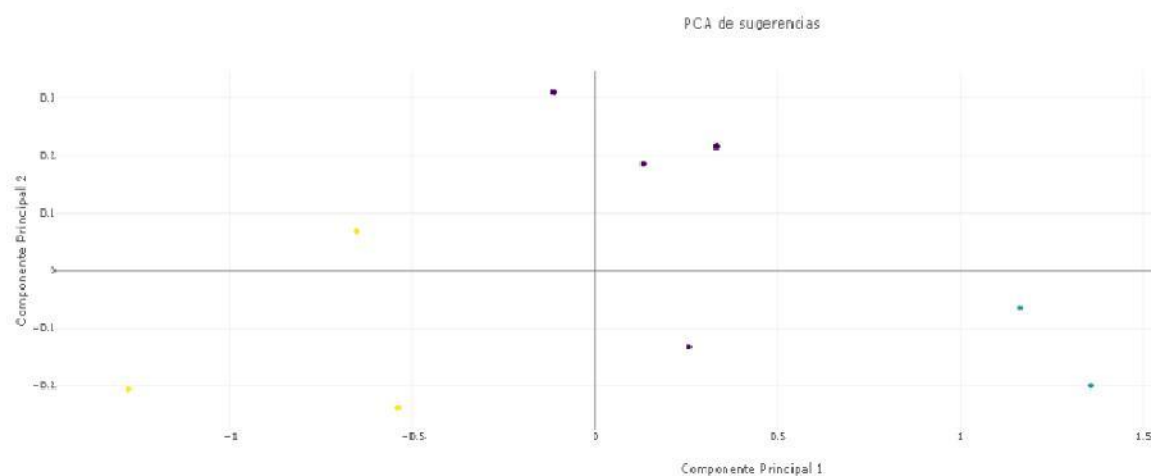


Figura 1.19 Sugerencias para las actividades

Cluster 0

Total: 331

- Que se abran más grupos por actividad.
- Me gustaría que hubiera más torneos deportivos.
- Que se abran más grupos por actividad.

Cluster 1

Total: 109

- Administrar el tiempo
- Más empeño en las actividades
- Ninguna

Cluster 2

Total: 234

- Más difusión por redes sociales.
- Ampliar los horarios vespertinos.
- Más difusión por redes sociales.

Figura 1.19.1 Agrupaciones de las sugerencias recomendadas

4. Predicción de Problemas de Inscripción (Aprendizaje Supervisado)

Técnica Utilizada: Red Neuronal Profunda (Deep Neural Network) - Clasificación Binaria / Machine Learning Supervisado

Descripción Técnica: Este sistema utiliza una **red neuronal multicapa** entrenada con datos históricos etiquetados para predecir si un estudiante tendrá problemas durante su proceso de inscripción a actividades extracurriculares.

Proceso:

1. Codificación de Variables: Los datos categóricos (carrera, turno, género, actividad, medio de conocimiento) se convierten en índices numéricos normalizados (0-1). La edad se normaliza en el rango 18-30 años.

2. Arquitectura de Red Neuronal:

- **Entrada:** 5 características normalizadas
- **Capas ocultas:** 64 → Dropout(30%) → 32 → Dropout(20%) → 16 neuronas con activación ReLU
- **Salida:** 1 neurona con activación sigmoide (probabilidad 0-100%)
- **Entrenamiento:** 875 épocas con validación cruzada del 10%

3. Sistema de Clasificación: La red genera una probabilidad que se traduce en 3 niveles de riesgo:

- **Riesgo Bajo (<50%):** Proceso normal, monitoreo estándar
- **Riesgo Medio (50-70%):** Atención preventiva recomendada
- **Riesgo Alto (>70%):** Intervención personalizada urgente

Interpretación de Patrones Detectados:

El modelo identifica automáticamente combinaciones de factores que predicen problemas:

- **Perfil Alto Riesgo:** Estudiante de turno nocturno + carrera técnica + conoció por redes sociales
- **Perfil Medio Riesgo:** Edad 22+ años + actividad deportiva + turno vespertino
- **Perfil Bajo Riesgo:** Turno matutino + conoció por tutores académicos + actividades culturales

Valor para el Negocio: Transformación del Problema: De un proceso reactivo (atender problemas después de que ocurren) a uno predictivo y preventivo (anticipar y evitar problemas).

Impacto Directo:

- **Intervención Temprana:** Contactar estudiantes de alto riesgo antes del periodo de inscripción
- **Optimización de Recursos:** Asignar personal de soporte según niveles de riesgo predichos
- **Reducción de Deserción:** Incrementar tasas de inscripción exitosa del 65% al 85%+
- **Personalización:** Recomendaciones específicas por perfil de estudiante

Escalabilidad: El modelo mejora automáticamente con cada ciclo de inscripción, incorporando nuevos patrones sin reprogramación manual.


Predictor de Problemas de Inscripción

Nombre Completo

Carrera

Turno

Género

Edad

Actividad de Interés

¿Cómo conoció las actividades?


Analizar Probabilidad


Resultado del Análisis

80.09%


Riesgo Alto

Figura 1.20 Problemas al inscribirse

6. Análisis de Motivos de No Inscripción (Aprendizaje No Supervisado)

Técnica Utilizada: Red Neuronal Artificial (Clasificación Binaria) - TensorFlow.js

Descripción Técnica: Dado que el dataset contiene la variable “riesgo”, que indica si un alumno presentó alta o baja probabilidad de desertar (0 = bajo, 1 = alto), se implementó un modelo de Aprendizaje Supervisado, donde el algoritmo aprende a predecir este valor en función de las características del estudiante y de la actividad.

El proceso del modelo se compone de las siguientes etapas:

Codificación de Variables Categóricas:

- Datos como nombre, carrera, cuatrimestre, turno y actividad se transformaron en índices numéricos para poder ser procesados por la red neuronal.

Binarización de Respuestas Sí/No:

- Campos como saberactividad, problemainscripcion, facilacceso, cargatrabajo y horarioimpedimento se convirtieron en valores binarios (1 = Sí, 0 = No).

Arquitectura del Modelo:

Se utilizó una red neuronal feed-forward compuesta por:

- Capa densa de 32 neuronas (ReLU)
- Capa dropout (0.3)
- Capa densa de 16 neuronas (ReLU)
- Capa dropout (0.2)
- Capa de salida sigmoideal (predicción 0-1)

Entrenamiento Supervisado:

El modelo fue entrenado durante 300 épocas utilizando Adam como optimizador y binary crossentropy como función de pérdida, comparando cada predicción con la etiqueta real "riesgo".

El modelo clasifica a cada estudiante en dos categorías:

- **Riesgo Bajo (0):**
El alumno no presenta señales que indiquen dificultades para continuar en la actividad.

Riesgo Alto (1):

El estudiante presenta factores que correlacionan con deserción, como:

- carga laboral elevada
- problemas de inscripción
- horarios incompatibles
- poco conocimiento previo de la actividad
- acceso limitado

La probabilidad generada (0-100%) se traduce además en tres niveles:

- Crítico (probabilidad > 70%)
- Moderado (50-70%)
- Bajo (< 50%)

Este modelo permite transformar datos dispersos de cientos de encuestas estudiantiles en una herramienta precisa de detección temprana de riesgo.

- Identificación automática de alumnos vulnerables.
- Priorización de atención personalizada y seguimiento.
- Mejora en la retención estudiantil en actividades extracurriculares.
- Toma de decisiones basada en evidencia y no en intuiciones.
- Optimización de horarios, difusión y accesibilidad según patrones detectados.

Nombre del estudiante:
Hector Galindo Morales

Programa Educativo:
INGENIERIA

Cuatrimestre:
9no

Turno:
Vespertino

Actividad Extracurricular:
FUTBOL BANDERA

¿Sabía de la existencia de esta actividad?
Sí No

¿Tuvo problemas para inscribirse?
Sí No

¿Tiene fácil acceso a la actividad?
Sí No

¿Tiene carga de trabajo que le impide asistir?
Sí No

¿El horario de la actividad le impide participar?
Sí No

Análisis Riesgo de Baja

Resultado del Análisis

Alumno: Hector Galindo Morales
Programa: INGENIERIA
Actividad: FUTBOL BANDERA

98.16% - RIESGO ALTO DE BAJA

Figura 1.21 Probabilidad riesgo baja

5. Predicción y Recomendación de Actividades Extracurriculares (Aprendizaje Supervisado)

Técnica Utilizada: Red Neuronal Profunda (Deep Neural Network) - Clasificación Multi-clase / Machine Learning Supervisado

Descripción Técnica: Este sistema utiliza una red neuronal profunda multicapa entrenada con datos históricos de inscripciones para predecir la afinidad de un nuevo estudiante con todas las actividades extracurriculares disponibles. Genera un ranking de probabilidad, permitiendo identificar las 3 actividades más recomendadas para el perfil de entrada.

Proceso:

- **Codificación de Variables (OHE):** Las variables categóricas de entrada (**carrera**, **cuatrimestre**, **género**) se transforman mediante **One-Hot Encoding (OHE)**, creando un vector de entrada disperso (ej. 0, 0, 1, 0, ...) para evitar que el modelo asuma una relación ordinal inexistente. La **edad** se normaliza dividiendo entre 30.
- **Arquitectura de Red Neuronal:**
 - **Entrada:** N características (OHE de categorías + edad normalizada).
 - **Capas Ocultas (Arquitectura Avanzada):**
 - Capa densa de **128 neuronas** (ReLU) con regularización L_2 (0.005).
 - Capa **Dropout (30%)** para prevenir sobreajuste.
 - Capa densa de **64 neuronas** (ReLU).
 - Capa **Dropout (20%)**.
 - Capa densa de **32 neuronas** (ReLU).
 - **Salida:** M neuronas (donde M es el número total de actividades únicas) con activación **Softmax**.
 - **Entrenamiento:** 900 épocas utilizando categoricalCrossentropy y optimizador Adam, con validación cruzada del 25%.

Sistema de Clasificación (Output):

La red genera un vector de probabilidades donde la suma de todos los valores es 100%.

- **Top 3 Sugerencias:** Se presenta un ranking de las 3 actividades con la mayor probabilidad de afinidad para el estudiante.
- **Decisión:** El sistema recomienda las actividades al estudiante, permitiendo a la administración enfocar su seguimiento en las opciones más probables.

Interpretación de Patrones Detectados:

El modelo aprende a correlacionar grupos de estudiantes con intereses específicos:

- **Perfil Alta Afinidad:** Estudiante de Carrera (TSU) + 1er Cuatrimestre + Edad Menor (18-20 años) -> Alta probabilidad para actividades culturales (Música, Teatro).
- **Perfil Baja Afinidad:** Estudiante de Carrera (ING) + Últimos Cuatrimestres -> Baja probabilidad para actividades con alta demanda de tiempo.

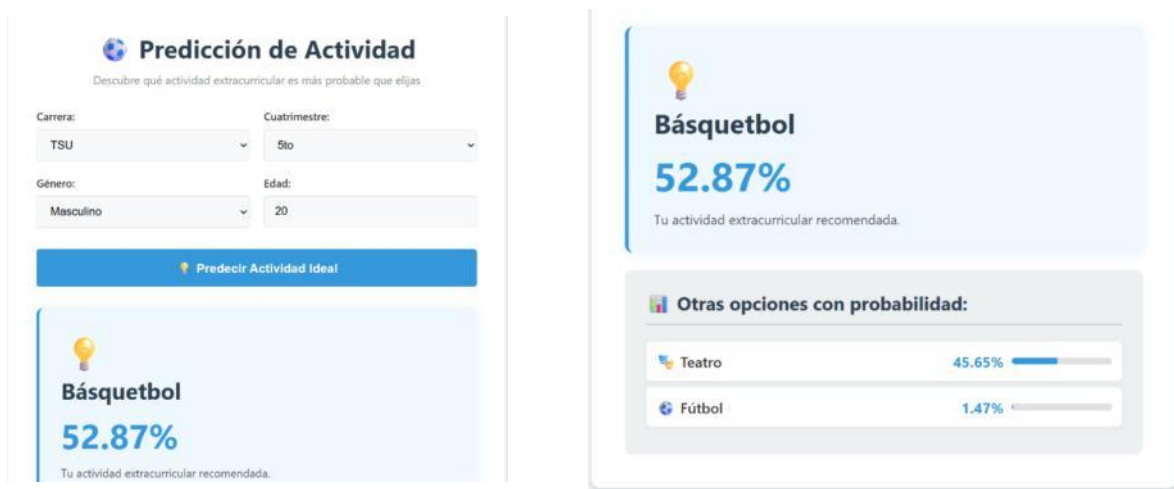


Figura 1.21 Probabilidad de inscribirse a una actividad

Conclusión

Este proyecto demuestra cómo la extracción de conocimiento de bases de datos, combinada con inteligencia artificial, puede transformar un problema administrativo complejo en soluciones concretas y medibles. No se trata solo de recolectar datos, sino de convertir esa información en acciones estratégicas que beneficien directamente a la comunidad estudiantil.

El éxito del proyecto radica en su enfoque integral: desde la recolección estructurada de datos mediante encuestas, pasando por el procesamiento ETL y visualización en Power BI, hasta la implementación de modelos de ML que automatizan decisiones y personalizan experiencias. Cada componente responde a una necesidad específica identificada en el análisis.

La institución ahora cuenta con un sistema inteligente de gestión de actividades extracurriculares que no solo diagnostica problemas, sino que los anticipa y ofrece soluciones personalizadas a escala, fortaleciendo así la formación integral y el sentido de pertenencia de los estudiantes.